インフラエンジニアのための Remote Developmentことはじめ

2020/7/15 VS Code Meetup #6

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

今日のテーマは「コードを書かないインフラエンジニアだって VS Code 使いたい！」

- インフラエンジニアといえばサーバー上でのリモート作業
- でもみなさんの作業しているデスクトップの環境ってどうなんでしょう

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology-_-developers-primary-operating-systems

stackoverflowの「Developer Survey Results2019」から

Developers' Primary Operating Systems

All Respondents | Professional Developers

87,851 responses

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

インフラエンジニアといえばサーバーへのリモートログイン

- そのリモートでの作業を便利にするのがVSCodeのRemote Development
- 今日はRemote Developmentの紹介と、便利に使うノウハウを紹介します。

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Remote Developmentとは

- VSCodeでリモートのサーバーに接続して、エディターの機能・ターミナルなどの作業を行うことのできる拡張機能です。
- リモート接続できるのはSSH/WSL/Docker
- 今日はSSHとWSLの紹介がメインです。

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Remote Development using SSH

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Extension: Remote Development - angular-io-example - Visual Studio Code

EXTENSIONS...

note development

Remote Develo... 0.20.0
An extension pack that...
Microsoft Install

Remote - WSL 0.44.4
Open any folder in the ...
Microsoft Install

Remote - SSH 0.51.0
Open any folder on a r...
Microsoft Install

Remote - Cont... 0.128.0
Open any folder inside...
Microsoft Install

Remote - SSH: E... 0.51.0
Edit SSH configuration ...
Microsoft Install

Remote - SSH: E... 0.51.0
(Deprecated) Provides ...
Microsoft Install

Remote - ... 2020.7.13860
Open any folder on a r...
Microsoft Install

Remote - ... 2020.7.13860
Edit SSH configuration ...
Microsoft Install

Remote - Kuber... 0.1.27
Remote Kubernetes De...
Okteto Install

Live Share 1.0.2427
Real-time collaborative...
Microsoft

Remote VSCode 1.1.0

Extension: Remote Development

Remote Development

ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack Previ

Microsoft | 786,462 | ★★★★☆ | Repository | License | v0.20.0

An extension pack that lets you open any folder in a container, on a remote machine, or in WSL an...

Install

Details

Extension Pack (3)

Remote - WSL
Open any folder in the Window...
Microsoft Install

Remote - SSH
Open any folder on a remote m...
Microsoft Install

Visual Studio Code Remote Development Extension Pack

The **Remote Development** extension pack allows you to open any folder in a container, on a remote machine, or in the Windows Subsystem for Linux (WSL) and take advantage of VS Code's full feature set. Since this lets you set up a full-time development environment anywhere, you can:

- Develop on the same operating system you deploy to or use larger, faster, or more specialized hardware than your local machine.
- Quickly swap between different, isolated development environments and safely make updates without worrying about impacting your local machine.
- Help new team members / contributors get produ
- Take advantage of a Linux based tool-chain right f

No source code needs to be on your local machine to gai

The 'Remote - WSL' extension is recommended as you have Windows Linux Subsystem (WSL) installed on your system.

Install More Information

master ⊗ 0 ⚠ 0 hiroyuki@fieldnotes.jp Live Share

コマンドラインからのインストールは次の通り

```
code --install-extension ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack
```

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

デモ

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Remote Development(SSH)の活用ノウハウ

- 接続先の管理
- サポートする環境
- プラグイン管理
- 踏み台経由のリモート接続
- sudoどうする問題

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

接続先の管理

- VSCodeでは、SSHのクライアント設定(~/.ssh/config)を読み込んで接続先を管理します。
- Windows10もOctober 2018 Update(1809)から標準でOpenSSHクライアントが提供されています。VSCodeのRemote DevelopmentもこのOpenSSHクライアントを使用します。
- 設定のパスは%USERPROFILE%¥.ssh¥configです。

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WindowsへのOpenSSHクライアントの導入

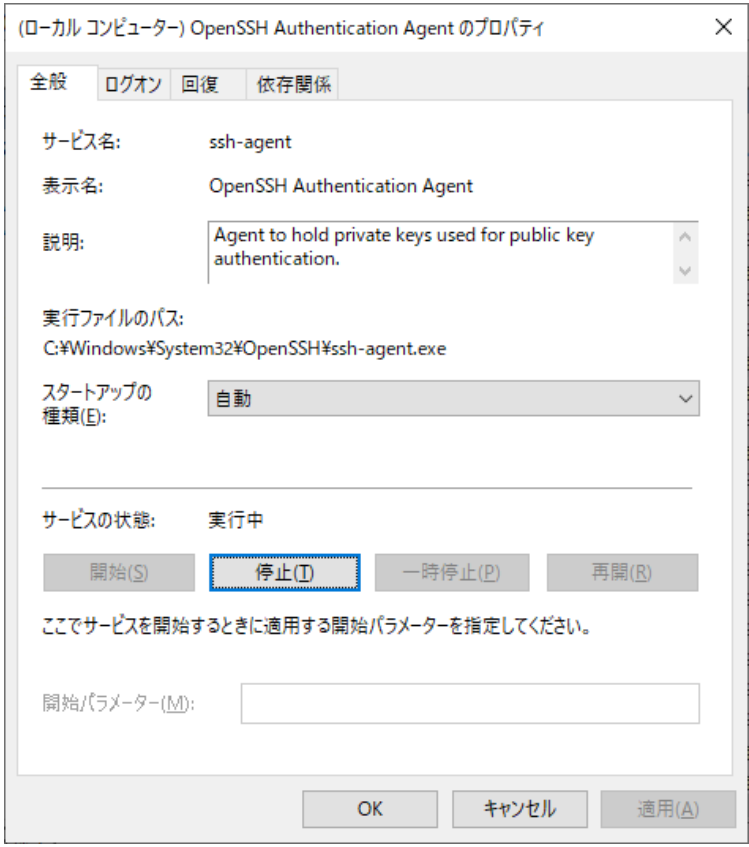
WindowsにOpenSSHがインストールされていない場合は、

[設定] →[アプリ]→ [アプリと機能]→ [オプション機能]→ [機能の追加] →[OpenSSH クライアント] → [インストール]

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ssh-agentによる秘密鍵のパスフレーズの設定

Windowsデスクトップ上でssh-agentのサービスを有効にすることでVSCodeからのリモート接続時にパスフレーズの入力を省略することができます。



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh#_system-requirements

Remote Development(SSH)がサポートする環境

CentOS6/RHEL6はサポート外(接続できない)

- x86_64 Debian 8+, Ubuntu 16.04+, CentOS / RHEL 7+.
- ARMv7l (AArch32) Raspbian Stretch/9+ (32-bit).
- ARMv8l (AArch64) Ubuntu 18.04+ (64-bit).
- Windows 10 / Server 2016/2019 (1803+) using the official OpenSSH Server.
- macOS 10.14+ (Mojave) SSH hosts with Remote Login enabled.

Windows/macOSにもリモート接続できるよ！

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Windowsにリモート接続して作業している様子

ファイル(F) 編集(E) 選択(S) 表示(V) 移動(G) 実行(R) ターミナル(T) … 030-Remote-ssh.md - sweetmusic-vol9 [SSH: odoriko] - Visual Stu…

エクスプローラー

- アウトライン
- 開いているエディター
- タイムライン
- SWEETMUSIC-VOL9 [SSH: ODORIKO]
  - .vscode
  - src
    - img
    - 010-はじめに.md M
    - 020-VSCodeRemote.md
    - 030-Remote-ssh.md M
    - 040-Remote-docker.md M
    - 060-windows-web.md
    - 070-wsl.md M
    - 080-Vagrant.md M
    - 980-あとがき.md M
    - 990-参考文献.yaml
    - b2.ttf
    - book.css
    - cover.html M
    - epub.yaml
    - f2.ttf
    - h-luatexja.tex
    - imprint.html M
    - imprint.tex
    - newpage.txt
  - vivliostyle-js
  - .gitattributes
  - .gitignore
  - bitbucket-pipelines.yml
  - build.ps1
  - build.sh
  - build-local.sh
  - build-sample.sh
  - crossref_config.yaml
  - deploy.sh
  - Dockerfile
  - Dockerfile-sample
  - package.json
  - package-lock.json
  - pdf.md
  - redpen-config.xml
- NPM SCRIPTS

030-Remote-ssh.md

src > 030-Remote-ssh.md > # VSCodeからのSSHを使用したリモート接続

```
1  # VSCodeからのSSHを使用したリモート接続
2
3  VSCodeのRemote Developmentはデスクトップ環境のOpenSSHの設定を使用してリモート接続を行います。
4
5  WindowsではOpenSSHクライアントの設定ファイルのデフォルト配置は、`%USERPROFILE%\.ssh\config` です。
6
7  <div class="block">
8
9  Windows10ではOctober 2018 Update(1809)から標準でOpenSSHクライアントが提供されています。
10
11 WindowsにOpenSSHがインストールされていない場合は、[設定] を開始し、[アプリ] > [アプリと機能] > [オプション機能の管理] の順に選択します。ページの上部にある [機能の追加] を選択し、次のようにします。[OpenSSH クライアント] を見つけて [インストール] を選択します。<span class="footnote">[https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse](https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse)</span>
12 </div>
13
14 [@lst:code_030_001] は、外部のLinuxサーバーに接続するための`~/.ssh/config`の設定です。
15
16 ```{#lst:code_030_001 caption=".ssh/configの記述"}
17 Host dev
18   HostName 192.168.10.15
19   User azusa
```

問題 出力 デバッグ コンソール ターミナル 1: powershell

```
-a----     2020/01/02 木     14:41           1335 build.sh
-a----     2020/01/02 木     14:41            176 crossref_config.yaml
-a----     2020/01/02 木     14:41            721 deploy.sh
-a----     2020/01/02 木     14:41            247 Dockerfile
-a----     2020/01/02 木     14:41            229 Dockerfile-sample
-a----     2020/01/02 木     14:41         111548 package-lock.json
-a----     2020/01/02 木     14:41            678 package.json
-a----     2020/01/02 木     14:41            134 pdf.md
-a----     2020/01/02 木     14:41            600 redpen-config.xml
-a----     2020/01/02 木     14:41           1175 rewrite.js


[azusa@ODORIKO]: ~\src\sweetmusic-vol9 [master ≡ +0 ~2 -0 | +0 ~8 -0 !]>
```

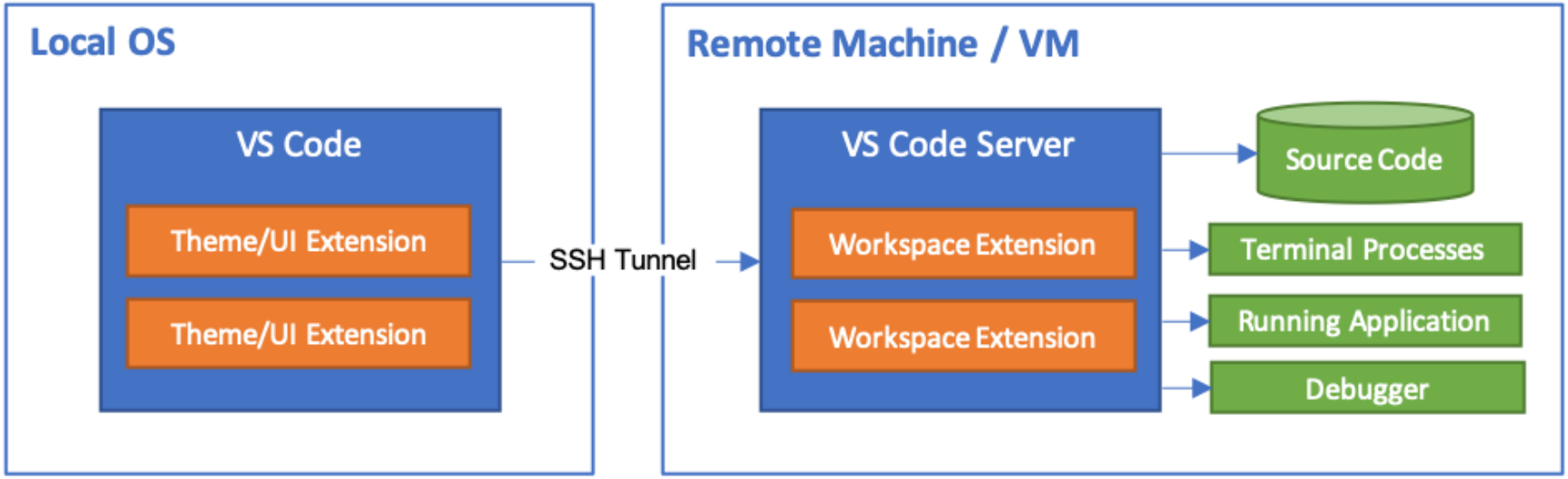
SSH: odoriko master*+ ⊗0 ⚠0 行 23、列 61 スペース: 2 UTF-8 CRLF Markdown

Copyright 2020 Hiroyuk

CC BY

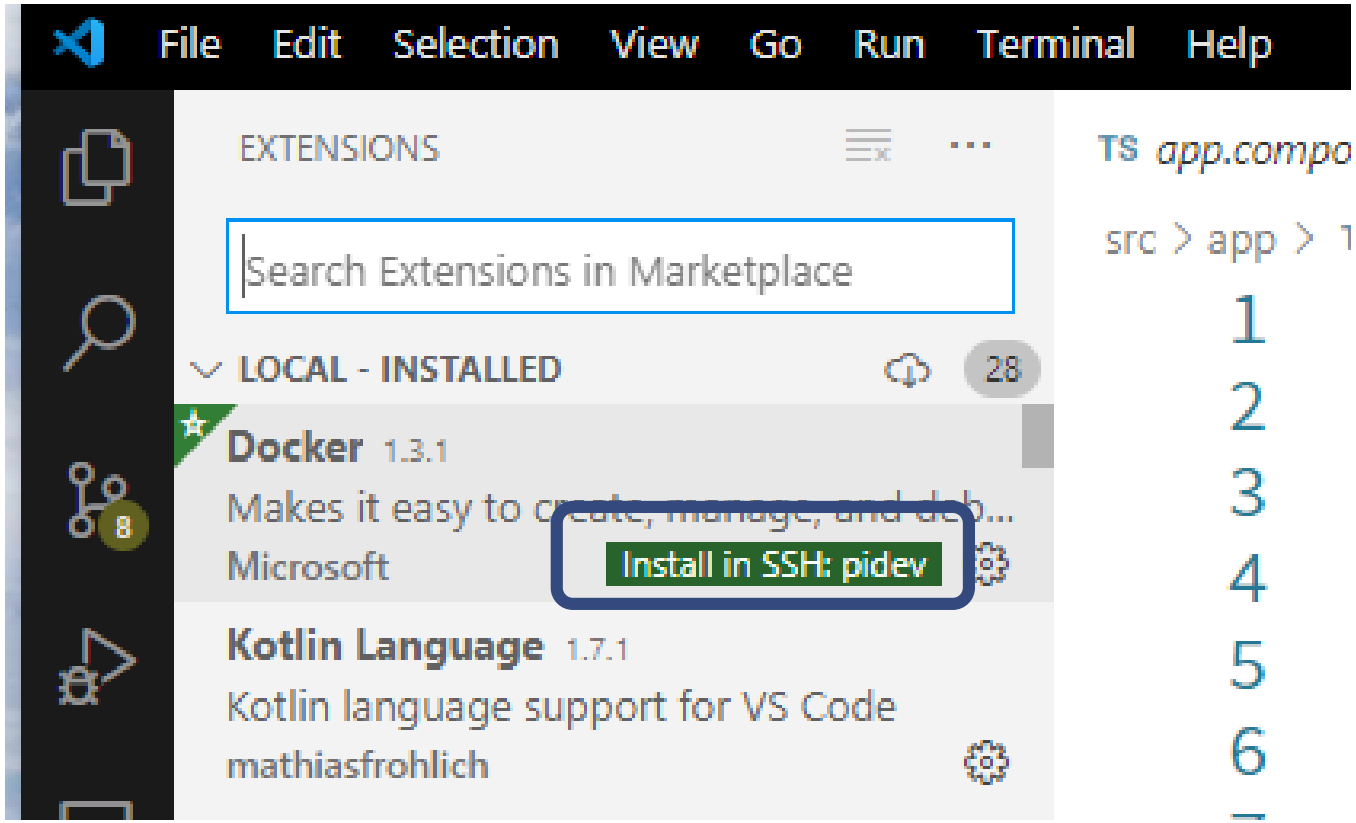
https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh

Remote Development のアーキテクチャー



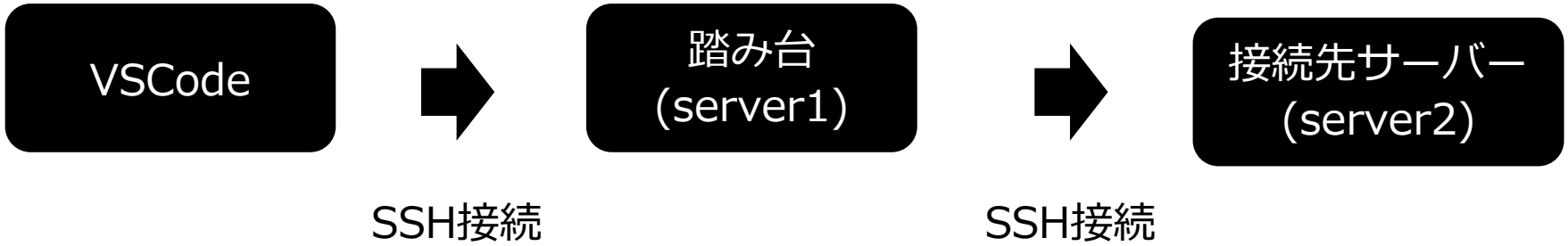
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

リモートのVSCodeへの拡張機能追加



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

踏み台経由のリモート接続



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

~/.ssh/configでProxyCommandを記述することにより接続

```
Host server1
  HostName 192.168.100.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.100.18
  User pi
  ProxyCommand ssh -q -W %h:%p server1
```

server1(踏み台)から接続するときのFQDN or IPアドレス

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Windows10での制約の回避策

- Windows10のOpenSSHでは、ProxyCommandに記述するコマンドが「空白を含まないフルパス」でなければならない、という制約があります。
  - https://github.com/microsoft/vscode-remote-release/issues/18
  - https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/issues/1172
  - Windows10の次の大型アップデートで解消予定
    (2004に入ると思ってたんだが…前々回のLTで間違いを言いましたすみません)
- これが原因でWindowsとLinux/MacでSSHの接続設定を共有できない場合がある

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Windowsの場合の%USERPROFILE%¥.ssh¥configの設定

```
Host server1
  HostName 192.168.10.8
  User pi
Host server2-proxy
  HostName 192.168.10.18
   ProxyCommand
C:¥Windows¥System32¥OpenSSH¥ssh.exe -q -W %h:%p
server1
```

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

VSCodeからどうやってsudoするか

- Remote Developmentの仕組み上、編集できるのはSSHで接続するユーザーが編集できるファイルに限られます。
- root権限が必要なファイルを編集するワークアラウンド
  - ssh接続時にユーザーを切り替える設定を~/.ssh/configに書く
  - 一度ホームディレクトリーにコピーして書き戻す
  - rootユーザーでsshする

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

VSCodeの中でエディター起動したっていいじゃないかインフラだもの

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Welcome - Visual Studio Code

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL 1: sudo

```
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters

127.0.1.1       pidev
~
~
~
```

ターミナルとVSCodeのキーバインドが衝突する問題

- かぶるキー: Ctrl-p Ctrl-n Ctrl-k Ctrl-f 等
- macOSのVSCodeではいい感じに処理してくれるが、WindowsのVSCodeからLinuxにリモート接続している時に問題になる

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

keybindings.jsonにターミナルのキー入力を優先するよう設定

{} keybindings.json ×

C: > Users > azusa > AppData > Roaming > Code > User > {} keybindings.json > ctrl+a

```
// Place your key bindings in this file to override the def
[{
    "key": "ctrl+a",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+f",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+k",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
},{
    "key": "ctrl+p",
    "command": "terminal.integrated.commandsToSkipShell",
    "when": "terminalFocus"
}]
```

WSL

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

インフラの仕事してるとローカルでLinuxのコマンド実行できる環境が欲しいですね

- Ansibleとかk8s(kubectl)とか
- データ移行の検証とか
- そこでWSLです。
- WSLのディストリビューションにもVSCodeからリモート接続することができます。

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL

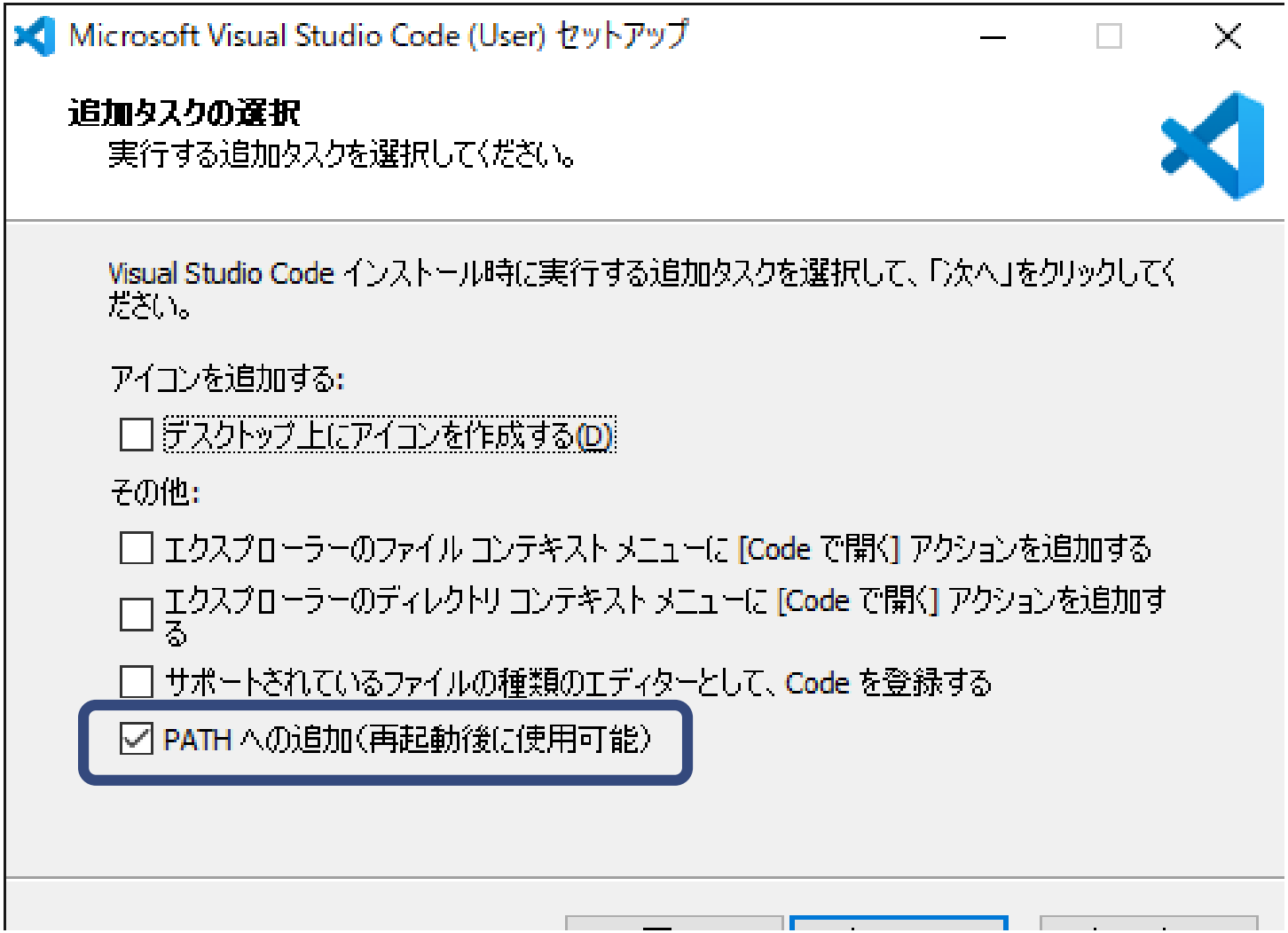
- WSLのシェルから code コマンドで起動
- VSCodeのリモートエクスプローラーから起動

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

デモ

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

VSCodeのインストール時は、code.exeへのPATHを通しておきましょう



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ユースケース

- Ansibleなどのインフラのコード化ツールとシェルを組み合わせた作業をWSL上で行う
- インフラの作業を行う上でのmacOSとWindowsの間の手順の共通化

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

今話題はWSL2

- WSL2によって動作するソフトウェアの幅は広がった
- メモリー使用量やホストとの時刻同期の問題などがあるので、WSL1からの移行は慎重に
  - WSL2によるホストのメモリ枯渇を防ぐための暫定対処 - Qiita https://qiita.com/yoichiwo7/items/e3e13b6fe2f32c4c6120

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2のよくある問題：ホストとの時刻同期のワークアラウンド

- WSL2はホストと仮想マシン間で時刻を同期しないので、ホストがスリープした際等にシステム時刻がずれる
- https://github.com/microsoft/WSL/issues/4149#issuecomment-525442733
- パスワードなしのsudoの設定をした上で、.bashrc等にntpdateコマンドを記述
  sudo ntpdate time.windows.com

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Remote Development +LiveShare

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

リモート接続とLive Shareとの併用

- VSCodeのRemote DevelopmentとLive Shareは共有することができます。
  - →サーバー上のターミナルの共有が可能
  - リモート接続先にLiveShareのためのライブラリーのインストールが必要(初回共有時にインタラクションが出ます)
    - CentOS8の場合は compat-openssl10/gnome-keyring/libsecret/desktop-file-utils/xorg-x11-utils
  - Remote Developmentの接続先がx86/x64の場合可能

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

リモート接続先にLive Shareしている様子

LIVE SHARE

SESSION DETAILS
- Participants (1)
  - hiroyuki@fieldnot...
- Shared Servers (1)
  - localhost:3000
- Shared Terminals (1)
  - localhost:3000) [bl...
- Comments (0)

CONTACTS
- Recent contacts (3)
- Suggested contacts...

HELP
- Tweet us your feed...
- Report a problem
- Configure Settings
- More Info

vsliveshare-welcome-page | application_controller.rb

blog > app > controllers > application_controller.rb

```
class ApplicationController < ActionController::Base

    def hello
        render html: "hello,world!"
    end

end
```

COMMENTS | PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | 1: localhost:3000) [blog

今日取り上げた内容

- Remote Development using SSHとWSLでひろがるリモート作業の世界
- Dockerもあるよ！

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka